S'entraîner : puissances électriques

Exercice 1 — Récepteur résistif

Un radiateur est alimenté sous 230 V. Son courant efficace vaut 8,0 A et son facteur de puissance vaut 1. Déterminer S, P et Q.

Afficher le corrigé

$S = UI = 1840$ VA ; $P = 1840$ W ; $Q = 0$ var.

Exercice 2 — Récepteur inductif

Un récepteur absorbe $P = 1{,}50$ kW avec $\cos\varphi = 0{,}75$, sous 230 V. Déterminer S, I et Q.

Afficher le corrigé

$$S = \frac{1500}{0{,}75} = 2000 \text{ VA}.$$

$$I = \frac{2000}{230} \simeq 8{,}70 \text{ A}.$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} \simeq 1323 \text{ var}.$$

Les corrigés sont présents dans le HTML : ces exercices servent à l'entraînement, pas à une évaluation confidentielle.